QALight

Frontend-розробка

Заняття 1. Основи розробки вебпроєкту

Викладач курсу: Іван Ніконов, ТОВ «Тренінг-центр КьюЕйЛайт»

викладач

Іван Ніконов

- Автор і тренер багатьох курсів, в тому числі «Програмування Python» та «Frontend-розробка»
- Викладає та використовує ключові технології Frontent та Full-Stack розробки: JavaScript, HTML, CSS, PHP, SQL, VueJS, ReactJS, Laravel, Angular
- Має понад 30 років досвіду в IT, web-розробці, системній архітектурі та управлінні технічними командами
- Керував відділами розробки WEB-проєктів, координував технічні команди та контролював якість, строки й бюджет проєктів
- Освіта: магістр математики, механіко-математичний факультет КНУ

11 років в QALight



QALight

Порядок денний



інтегроване середовище розробки - IDE, структура веб-проекту, початкова розмітка HTML-документа,

встановлення IDE (VS Code), налаштування середовища, створення першої стрінки проекта.

IDE (інтегроване середовище розробки)

Теорія: інтегроване середовище розробки

IDE (інтегроване середовище розробки) - це програмне забезпечення, яке спрощує розробку програмного забезпечення, об'єднуючи основні інструменти кодування, такі як редактор коду, компілятор і налагоджувач, в єдиному графічному інтерфейсі. IDE підвищує продуктивність, автоматизуючи завдання та дозволяючи розробникам писати, тестувати та керувати кодом без перемикання між різними програмами.

IDE пропонує центральний інтерфейс з усіма інструментами, необхідними розробнику, включаючи:

- Редактор коду для написання та редагування вихідного коду.
- Компілятор, що перетворює вихідний код у форму, яку можуть виконувати комп'ютери.
- Налагоджувач, який використовується під час тестування та налагодження програми.

Крім того, деякі IDE можуть також включати:

- Браузер класів для вивчення та посилань на властивості об'єктно-орієнтованої ієрархії класів.
- Браузер об'єктів для перевірки об'єктів, створених у запущеній прикладній програмі.
- Діаграму ієрархії класів для візуалізації структури об'єктно-орієнтованого програмного коду.

IDE може бути окремою програмою, або частиною однієї чи кількох сумісних програм.

- VS Code: https://code.visualstudio.com/
- WebStorm: https://www.jetbrains.com/webstorm/
- Sublime Text: https://www.sublimetext.com/

Мова розмітки HTML

Теорія: структура веб-проекту

HyperText Markup Language (HTML) - це мова розмітки - спосіб, за допомогою якого комп'ютери спілкуються один з одним, щоб контролювати обробку та представлення тексту. HTML створили Тім Бернерс-Лі, Роберт Кайо та інші 1989 року.

Гіпертекст означає, що документ містить посилання, які дозволяють читачеві переходити в інші місця в документі або на інший документ. HTML інтерпретується браузерами; отриманий у результаті інтерпретації форматований текст відображається на екрані монітора комп'ютера чи мобільного пристрою.

Мова HTML є доданком **SGML** (**Standard Generalized Markup Language**) та відповідає міжнародному стандарту ISO (International Organization for Standardization) **8879**.
Над стандартом HTML та низкою технологій, які є фундаментальними частинами веб-платформи, працює WHATWG. HTML-документ - це звичайний текстовий документ, який можна створити у звичайному текстовому редакторі. HTML-документ має розширення **.html**.

Теги HTML

Теорія: початкова розмітка HTML-документа

Кінцевий тег створюється шляхом додавання слешу / перед назвою тега: **<назва тега>…</назва тега>**. Між початком та кінцевим тегами міститься **контент**.

Пусті(void) теги не містять контен. **Тег
 -** створює разрив рядка

```
<br />
<q>Розкудкудакалась, як квочка, <br />— Енея не любила — страх</q>
```

Елементи можна розміщувати в інших елементах. Це називається вкладенням. Якби ми хотіли заявити, що наш кіт дуже сварливий, ми могли б загорнути це слово в елемент , що означає, що слово має мати чітке форматування тексту:

```
<p>Мій кіт <strong>дуже</strong> сварливий.</p>
```

Теги повинні відкриватися і закриватися таким чином, щоб вони були всередині або зовні один одного.

Теги в HTML не чутливі до регістру.

Початкова розмітка HTML-документа

Теорія: початкова розмітка HTML-документа

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title></title>
  <meta name="description" content="">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
</head>
<body>
  Hello world!
</body>
</html>
```

Встановлення VS Code

VS Code легкий та працює на більшості доступного обладнання.
VS Code постачається щотижнево у стабільній версії з автоматичним оновленням.

Встановлення VS Code для Windows

Практика: встановлення IDE

Завантажте інсталятор User Setup (.exe).

Запустити інсталятор та виконайте підказки.

VS Code готовий до використання. Інсталятор додає код до вашого PATH, щоб ви могли відкрити папку з терміналу за допомогою коду ..

Інформацію щодо налаштування системи, ZIP-архіву або інших опцій дивіться в посібнику з налаштування Windows.

Встановлення VS Code для macOS

Практика: встановлення IDE

Завантажте інсталятор .dmg.

Відкрийте файл .dmg та перетягніть Visual Studio Code.app до папки «Програми».

Відкрийте VS Code з папки «Програми» або Spotlight.

Щоб скористатися командою code у терміналі, відкрийте палітру команд (Ctrl+Shift+P) та виконайте команду оболонки: Встановити команду «code» в PATH.

Щоб отримати додаткові опції, див. повний посібник з налаштування macOS.

Встановлення VS Code для Linux

Практика: встановлення IDE

Встановлення пакета налаштовує репозиторій apt або dnf для автоматичних оновлень.

Debian / Ubuntu

Завантажте пакет .deb зі сторінки завантаження VS Code

Встановіть його за допомогою sudo apt install ./<файл>.deb

Fedora / RHEL

Завантажте пакет .rpm зі сторінки завантаження VS Code

Встановіть його за допомогою sudo dnf install ./<файл>.rpm

Встановлення необхідних розширень

Щоб покращити свій досвід веб-розробки, вам слід встановити деякі важливі розширення.

Встановлення розширень

Практика: Налаштування IDE

Ось кілька рекомендацій:

- Підтримка HTML CSS: Забезпечує автозаповнення та перевірку для HTML та CSS.
- Фрагменти коду JavaScript (ES6): Пропонує колекцію корисних фрагментів коду JavaScript.
- Prettier - Форматувальник коду: Автоматично форматує ваш код для забезпечення узгодженості та читабельності.
- Live Server: Запускає локальний сервер розробки з функцією живого перезавантаження для статичних та динамічних сторінок.
- Emmet: Забезпечує високошвидкісне кодування та редагування HTML, CSS тощо за допомогою скорочень.
- Debugger для Chrome: Дозволяє налагоджувати код JavaScript у браузері Google Chrome.

Щоб встановити розширення, перейдіть до режиму перегляду розширень (Ctrl+Shift+X у Windows/Linux або Cmd+Shift+X на Mac) та знайдіть потрібне розширення.

Налаштування параметрів

Практика: Налаштування IDE

Налаштуйте параметри VSCode відповідно до ваших потреб розробки.

Ви можете отримати доступ до налаштувань, натиснувши на значок шестерні в лівому нижньому куті та вибравши "Налаштування" або натиснувши Ctrl+ (Windows/Linux) чи Cmd+ (Mac).

Деякі корисні налаштування включають:

- Автоматичне збереження (Auto Save): Автоматично зберігає ваші зміни після затримки.
- Форматування під час збереження (Format On Save): Автоматично форматує ваш код під час збереження файлу.
- Розмір табуляції редактора (Editor Tab Size): Встановіть розмір табуляції відповідно до стандартів кодування вашої команди.

Новий проект веб-розробки

Щоб розпочати новий проект веб-розробки, створіть нову папку для файлів вашого проекту.

Налаштування проекту

Практика: Налаштування IDE

Щоб розпочати новий проект веб-розробки, створіть нову папку для файлів вашого проекту. Відкрийте папку у VSCode, вибравши "Файл" > "Відкрити папку" та перейшовши до каталогу вашого проекту. Це відкриє папку в режимі Провідника, де ви зможете створювати та керувати файлами вашого проекту.

VSCode надає кілька функцій для оптимізації розробки HTML:

- VSCode підтримує Emmet, що дозволяє швидко генерувати шаблонні HTML-коди. Введіть ! та натисніть Tab або Enter, щоб згенерувати базову структуру HTML-документа.
- VSCode пропонує автозаповнення та IntelliSense для тегів, атрибутів та значень HTML. Під час введення тексту VSCode надає пропозиції, які допоможуть вам швидше писати код та уникати друкарських помилок.
- VSCode виділяє відповідні початкові та закриваючі теги, що полегшує навігацію та редагування ваших HTML-документів.

Підтримка фрагментів та Emmet

Практика: Налаштування IDE

Emmet - це **плагін або набір інструментів розробника**, який допомагає пришвидшити вашу роботу та значно покращує робочі процеси HTML і CSS. Emmet **вбудовано** безпосередньо в **VS Code** і дозволяє швидко писати код. Emmet допоможе швидко створити HTML-документ завдяки фрагменту ! (знак оклику).

Підтримка фрагментів як і Emmet **вбудовані** безпосередньо в код Visual Studio і **увімкнені за замовчуванням у файлах** html, haml, pug, slim, jsx, xml, xsl, css, scss, sass, less і stylus.

Можна додати додатково:

- Visual Studio Code HTML Snippets
- Visual Studio Code CSS Support for HTML Documents
- Visual Studio Code HTML Boilerplate
-

Emmet

Практика: Налаштування IDE

Emmet виводить ідею фрагментів на абсолютно новий рівень: ви можете вводити CSS-подібні вирази, які можна динамічно аналізувати, та створювати результат залежно від того, що ви вводите в абревіатурі. Emmet розроблено та оптимізовано для веб-розробників, чий робочий процес залежить від HTML/XML та CSS, але його також можна використовувати з мовами програмування.

Абревіатури – це серце інструментарію Emmet: ці спеціальні вирази аналізуються під час виконання та перетворюються на структурований блок коду, наприклад, HTML. Синтаксис абревіатури схожий на селектори CSS з кількома розширеннями, специфічними для генерації коду. Тож кожен веб-розробник вже знає, як її використовувати.

Абревіатури оптимізовані, але не обмежуються для генерації HTML та XML, і роблять написання виснажливого коду розмітки легким.

Синтаксис скорочень

Практика: Налаштування IDE

Emmet використовує синтаксис, подібний до селекторів CSS, для опису позицій елементів у згенерованому дереві та атрибутів елементів. Ви можете використовувати імена елементів, такі як div або p, для генерації тегів HTML. Emmet не має попередньо визначеного набору доступних імен тегів, ви можете написати будь-яке слово та перетворити його на тег: div → , foo → <foo></foo> тощо.
ця абревіатура:: div>ul>(li>a[href="#"]{Item $})*5 буде трансформована в

```
<div>
  <ul>
    <li><a href="#">Item 1</a></li>
    <li><a href="#">Item 2</a></li>
    <li><a href="#">Item 3</a></li>
    <li><a href="#">Item 4</a></li>
    <li><a href="#">Item 5</a></li>
  </ul>
</div>
```

Live Server

Практика: Налаштування IDE

Розширення «Live Server» дозволяє запускати локальний сервер розробки з функцією перезавантаження в реальному часі. Ця функція автоматично оновлює ваш браузер щоразу, коли ви зберігаєте зміни до файлів HTML, CSS або JavaScript, забезпечуючи негайний зворотний зв'язок.

Щоб використовувати Live Server:

- Встановіть розширення «Live Server».
- Відкрийте папку вашого проекту у VSCode.
- Клацніть правою кнопкою миші на файлі index.html і виберіть «Відкрити за допомогою Live Server».

Мобільний значок сайту

Практика: створення першої сторінки проекта

Favicon (favorite icon - скорочення від **піктограма вибраного**) - це значок, картинка, яку видно у вкладці браузера **поруч із title** та перед назвою сайту в меню закладок. favicon відображаються ліворуч від адреси сайту і є додатковим орієнтиром для вибору посилання. Коли в браузері відкрито більше десяти вкладок, Favicon допоможе розпізнати сайт.
Favicon корисний для власника сайту та відвідувача, оскільки:

- забезпечує впізнаваність ресурсу та бренду,
- спрощує пошук потрібної вкладки чи закладки,
- виділяє компанію серед конкурентів,
- підтримує єдиний стиль сайту,
- підвищує лояльність та довіру до компанії.
- Google тестує відображення favicon у пошуковій видачі.

Як створити фавікон для сайту

Практика: створення першої сторінки проекта

Існує чотири способи створити фавікон для сайту:

- замовити малюнок у дизайнера,
- намалювати favicon сайту самостійно за допомогою Photoshop,
- використати готові картинки для favicon,
- скористуватися онлайн-сервісами.

Є **готові favicon** у вигляді стандартного набору картинок. Про унікальність у цьому випадку доведеться забути. **Онлайн-сервіси** будуть корисні, якщо є готове зображення, яке потрібно трансформувати на favicon без втрати якості.

Розмір favicon, як і інших растрових картинок, вимірюється **у пікселях**. Стандартний розмір, який підтримують усі пристрої та браузери, **16x16**. Залежно від версії браузера та операційної системи також використовують розмір файлу **24x24, 32x32, 64x64.** Google рекомендує використовувати квадратні зображення **більших розмірів, ніж 16x16** - щоб у браузерах картинка масштабувалася без втрати якості. Головне, щоб і**конка була квадратною**.

Створити іконку для сайту можна за допомогою онлайн-інструментів - на сайті https://favicon.io/ .

Типи favicon

Практика: створення першої сторінки проекта

Формат .ico використовують для favicon з моменту їхнього винаходу. Файл такого формату містить зображення різного розміру. Браузери розпізнають його у кореневій папці сайту та самостійно підтягують у вигляді іконки.

Крім .ico десктопні версії браузерів розпізнають favicon у **форматі .png**, який також розпізнає Android. Safari, браузер від Apple, добре працює з .svg векторними зображеннями.

Chrome, Firefox, Opera та Safari підтримують **GIF-формат**. Анімовані «гіфки» доступні в Firefox і Opera, проте зображення, що рухаються, **не варто** використовувати як favicon: вони привернуть увагу, але дратуватимуть і відволікатимуть, викликаючи тим самим негативні асоціації з сайтом.

Поширені формати для favicon: .ico, .png, .svg, .gif (без анімації).

Підключення favicon

Практика: створення першої сторінки проекта

Щоб favicon-file підтягнувся автоматично, **завантажте його до кореневої папки сайту**. В результаті шлях до файлу виглядатиме так:

https://website.com/favicon.ico,

де website.com - ваш **домен** (ім’я сайту), а favicon.ico - ім’я файлу (**має залишатися таким**).

Оскільки не всі браузери розпізнають favicon автоматично, **пропишіть шлях до файлу та спосіб відображення у html-коді сторінки**. Для цього між тегами <head> та </head> помістіть:

<link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" type="image/x-icon">
або
<link rel="icon" href="/favicon.ico" type="image/x-icon">

ВПРАВИ

Вправи до цієї лекції знаходяться за посиланням
https://github.com/coachjanus/frontend-dev



Посилання на довідники



Vs Code : https://code.visualstudio.com/

Webstorm: https://www.jetbrains.com/webstorm/

Web technology For developers
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web

Тім Бернерс-Лі https://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee

Консорціум Всесвітнього павутиння https://www.w3.org/

Дякую за увагу!

До наступної зустрічі!

QALight

www.qalight.ua
info@qalight.ua